

[Nổi bật](#)[Giá cả](#)[Việc làm](#)[eShop](#)[Farmext](#)[Sự kiện](#)[Danh bạ](#)[Thư viện](#)[🏠](#) > [Bệnh thủy sản](#) > [Bệnh do Virus](#) > [Hoại tử cơ \(IMNV\) trên tôm và chiến lược kiểm soát](#)

Hoại tử cơ (IMNV) trên tôm và chiến lược kiểm soát

🕒 Cập nhật: 30/10/2019 👁 5,302 lượt xem

Giới thiệu

Kiểm soát Hoại tử cơ (IMNV) trên tôm rất quan trọng, vì tỷ lệ chết khi tôm nhiễm IMNV có thể lên tới 70%. Theo Lightner và cộng sự, 2012 dịch bệnh do IMNV từ năm 2002 đến năm 2011 đã gây ra tổn thất cho ngành tôm ước tính hơn 1 tỷ USD.

Tác nhân gây bệnh

Trong số các bệnh đáng chú ý của OIE là bệnh hoại tử cơ (IMN), nguyên nhân là do infectious myonecrosis virus (IMNV) gây ra.

IMNV được phân loại là một thành viên của họ Totiviridae và được phát hiện có liên quan chặt chẽ nhất với virus *Giardia lamblia* (Poulos et al., 2006; Nibert, 2007). IMNV là virus có vật chất di truyền là ARN mạch đôi, với kích thước 7.560bp, cấu trúc không có lớp màng bao.

IMNV là một bệnh do virus gây ra tỷ lệ tử vong đáng kể trong quần thể tôm thẻ chân trắng. Mô đích của nhiễm trùng IMNV là cơ vân (cơ xương, và ít gặp hơn ở cơ tim). Tôm bị nhiễm IMNV tập trung vào các khu vực hoại tử trắng ở cơ vân, đặc biệt là ở các phần bụng và đuôi.

Loài cảm nhiễm: IMNV lây nhiễm trên họ tôm he, bao gồm các loài được nuôi phổ biến như tôm thẻ trắng (*Penaeus vannamei*) và tôm sú (*P. monodon*), tôm sú nâu (*Penaeus esculentus*), tôm bạc thẻ (*P. merguensis*).

Phương thức lây truyền

IMNV có thể được truyền theo cả chiều ngang và chiều dọc. Có khả năng, mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, rằng virus có thể được truyền qua nước hoặc trầm tích, như đã

được chứng minh với các virus tôm khác. IMNV có thể được truyền qua đường tiêu hóa của mô bị nhiễm bệnh thông qua việc ăn thịt tôm bị bệnh và chết. Ấu trùng tôm có thể bị nhiễm bệnh thông qua truyền dọc. IMNV đã được phát hiện trong trứng và buồng trứng của tôm mẹ bị nhiễm bệnh, cho thấy có sự lây truyền từ mẹ sang con (da Silva et al., 2016).

Vector và vật chủ

Artemia sp. là một thức ăn thiết yếu được sử dụng trong nuôi tôm và trưởng thành. Silva et al., 2015 đã chứng minh rằng *A. franciscana* có thể hoạt động như một vector mang mầm bệnh IMNV.

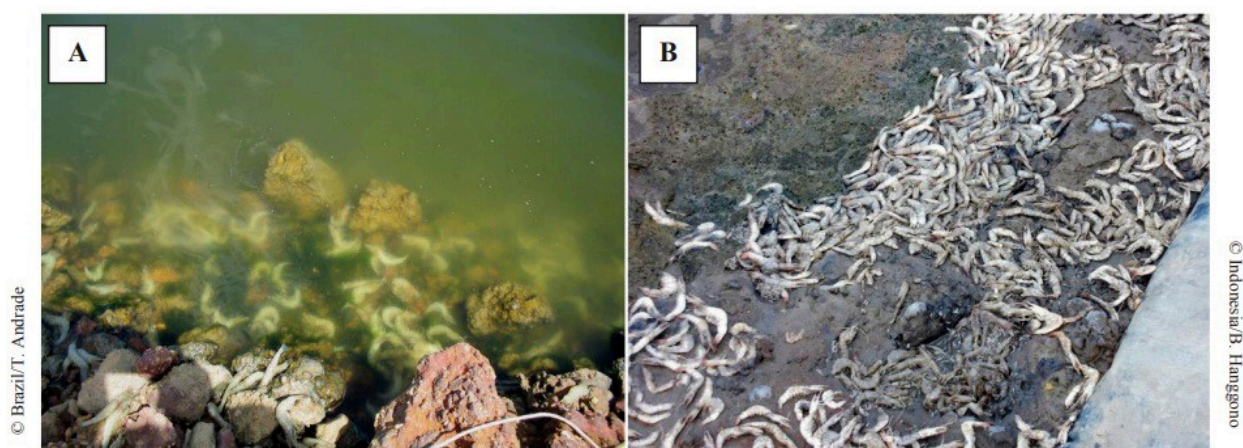
IMNV vẫn có thể lây nhiễm trong ruột và phân của những con chim biển ăn tôm chết sau đó bệnh được lan truyền trong và giữa các trang trại thông qua phân chim hoặc xác tôm bệnh.

Các yếu tố ảnh hưởng đến truyền bệnh và biểu hiện bệnh

Tỷ lệ mắc IMN thường trở nên thường xuyên hơn trong mùa mưa ở phía đông bắc Brazil. Trong các nghiên cứu nhiễm trùng trong phòng thí nghiệm, người ta đã chứng minh rằng việc giảm độ mặn từ 35 ppt (điều kiện bình thường) xuống 5 ppt (điều kiện căng thẳng) làm tăng sự phát triển của virus (Vieira-Girão et al., 2015). Sự thay đổi này có thể liên quan đến tác dụng thẩm thấu trên hệ thống phòng thủ miễn dịch của tôm.

Phân bố và lan truyền

IMNV được phát hiện ở tôm nuôi ở Brazil vào năm 2002 sau đó được báo cáo vào năm 2006 ở Indonesia, năm 2016 ở Ấn Độ và gần đây nhất là ở Malaysia vào năm 2018.



Tôm thẻ chết do bệnh hoại tử cơ ở các trang trại nằm ở (A) phía đông bắc Brazil năm 2002; (B) Đông Java, Indonesia năm 2006.

Triệu chứng

Chẩn đoán nhiễm trùng

Có thể đưa ra chẩn đoán nhiễm IMNV thông qua việc kiểm tra các phần mô học của cơ xương, cơ vân được nhuộm bằng haematoxylin và eosin (H & E).

Tuy nhiên, để chẩn đoán và xác định tình trạng lâm sàng, xét nghiệm RT-PCR hoặc RT-qPCR (reverse transcriptase polymerase chain reaction) được khuyến nghị (OIE, 2018b).

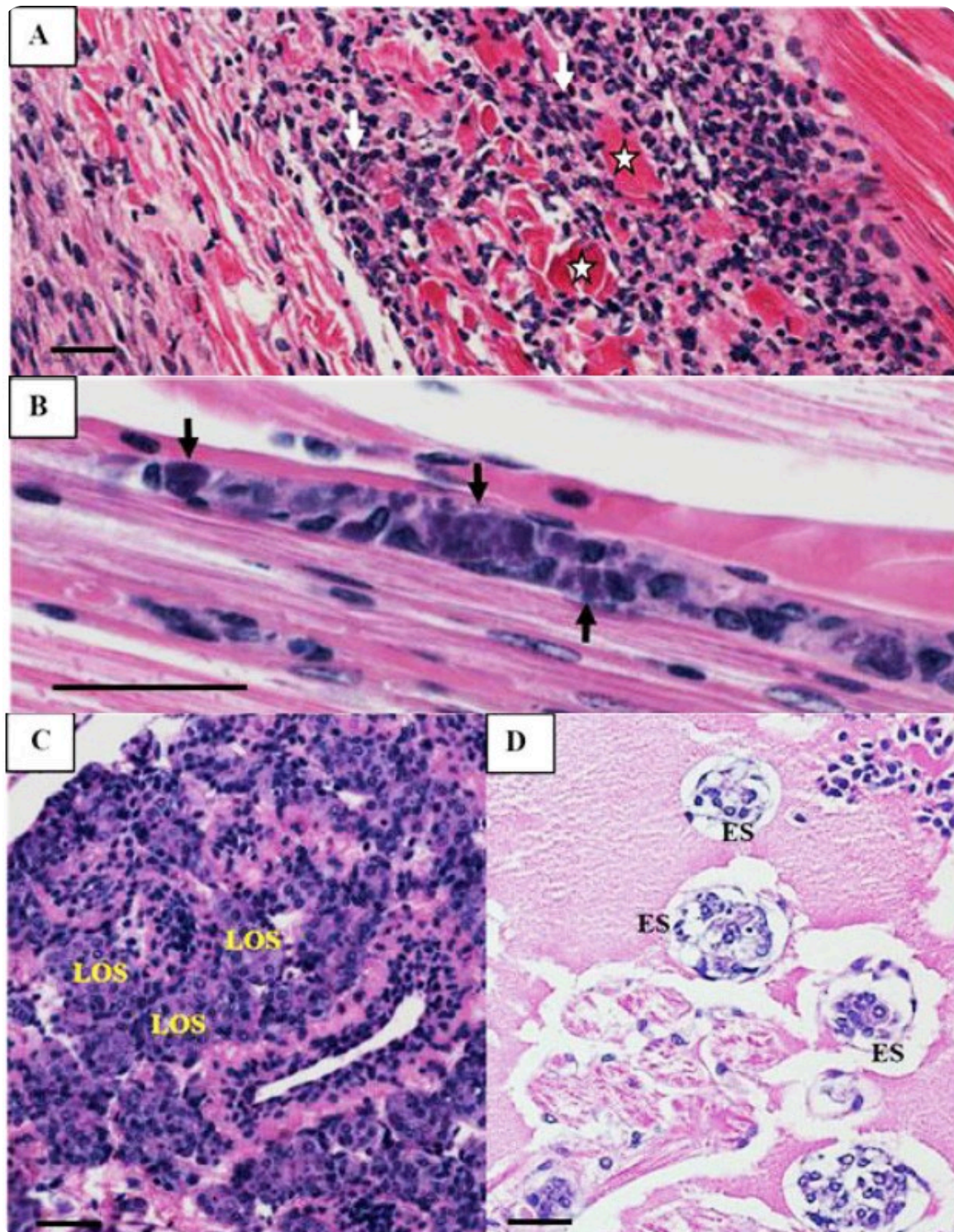
Dấu hiệu lâm sàng

Tôm bệnh hoại tử cơ ở giai đoạn cấp tính xuất hiện các vùng hoại tử trắng rộng ở các cơ vân như phần cơ bụng và cơ đuôi trắng đục, đặc biệt là các phần bụng và dẫn đến hiện tượng hoại tử và sau khi chết các phần này có màu đỏ tương tự như màu của tôm nấu chín (Poulos và cộng sự, 2006). Dấu hiệu lâm sàng đặc biệt, màu trắng, đục cơ, thường nổi bật hơn ở tôm thẻ *P. vannamei* so với tôm xanh *P. stylirostris* và tôm sú *P. monodon*.

IMN có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào của tôm và là một bệnh nhiễm trùng mãn tính. Tỷ lệ tử vong có thể lên tới 70% vào cuối chu kỳ nuôi (Nunes, Cunha-Martins và VasconcelosGesteira, 2004). Bằng chứng của bệnh, ngoài sự xuất hiện của trắng cơ đuôi, là tôm trở nên lờ đờ và giảm ăn.

Các dấu hiệu lâm sàng này cũng có thể được gây ra do tôm mắc một số bệnh khác, ví dụ: thiếu oxy, đông đúc, thay đổi nhiệt độ hoặc độ mặn đột ngột (Lightner, 1988). IMNV khác với các bệnh trắng đuôi được tìm thấy ở họ tôm he hoặc trong tôm càng xanh (*Macrobrachium rosenbergii*), mặc dù các dấu hiệu lâm sàng và mô học là tương tự nhau. Bệnh trắng đuôi biểu hiện các dấu hiệu tổng thể và mô học bắt chước IMN, nhưng gây ra bởi *nodaviruses*: *Penaeus vannamei nodaviruses* (PvNV) (Tang et al., 2007) và *Macrobrachium rosenbergii nodaviruses* (MrNV). Để phân biệt giữa IMNV và PvNV trong *P. vannamei* và MrNV ở *M. rosenbergii*, xét nghiệm RT-PCR (RT-qPCR) là cần thiết. Tuy nhiên, loại tử vong này cũng có thể được gây ra bởi nhiễm trùng do vi khuẩn liên quan đến căng thẳng. Kiểm tra mô học và / hoặc phân lập vi khuẩn có thể được sử dụng để xác định sự xuất hiện đó và phân biệt chúng với nhiễm IMNV.

Mô bệnh học



Hình 6. Đặc điểm mô bệnh học của bệnh hoại tử cơ IMNV trên tôm thẻ chân.

(A) hoại tử đông (sao) của cơ xương kèm theo thâm nhiễm tan máu (mũi tên trắng)

(B) perinuclear basophilic (mũi tên đen) trong các tế bào cơ

(C) sự hiện diện của các spoidids cơ quan bạch huyết

(D) ectopic spheroids ở cơ tim. Thanh tỷ lệ = 25 mm.

Phòng trị bệnh

Phòng ngừa và điều trị

Tôm có một hệ thống miễn dịch bẩm sinh chống lại nhiễm virus, chỉ liên quan đến các phản ứng sinh lý không đặc hiệu. Tăng cường khả năng kháng bệnh thông qua việc kích thích hệ thống miễn dịch bẩm sinh bằng cách đưa-1,3 / 1,6-glucan (0,1 phần trăm) vào thức ăn của tôm (Neto và Nunes, 2015).

Virus mang trong tôm bị nhiễm bệnh mãn tính vẫn gây bệnh cho tôm khỏe mạnh và có thể biểu hiện như một bệnh nhiễm trùng cấp tính trong các điều kiện căng thẳng khác nhau. Các yếu tố căng thẳng có thể phát sinh từ nhiều nguồn, bao gồm nhiệt độ nước, độ mặn, mật độ thả hoặc sinh khối ao.

Kiểm soát dịch bệnh

Có một số biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của IMNV, bao gồm kiểm dịch và kiểm soát lây nhiễm, sử dụng PL không có IMNV, sử dụng tôm kháng bệnh, sử dụng men vi sinh, khử trùng ấu trùng và trứng tôm, thu hoạch khẩn cấp, tiêu hủy tôm bị nhiễm bệnh, xử lý vật chủ bị bệnh, khử trùng các trang trại bị nhiễm bệnh và kiểm soát véc tơ truyền bệnh.

Kiểm soát lây lan từ cơ sở bị nhiễm bệnh (khu vực) nên bao gồm:

Cấm di chuyển tôm sống và chưa nấu chín từ các cơ sở bị nhiễm bệnh vào các khu vực không có IMNV và các nhà máy chế biến ngoài địa điểm.

Hạn chế hoặc cấm thả tôm và nước ao từ cơ sở bị nhiễm bệnh vào môi trường nước.

Cấm sử dụng tôm chưa nấu chín trong các cơ sở bị nhiễm bệnh để làm mỗi câu cá.

Cấm xả nước thải nhà máy chế biến mà không cần xử lý trong cơ sở bị nhiễm bệnh.

Kiểm soát xử lý tôm chết.

Kiểm soát sự tiếp cận của chim biển đến tôm sống và chết trong cơ sở bị nhiễm bệnh.

Hạn chế hoặc cấm sử dụng và di chuyển thiết bị và phương tiện giữa các trang trại trong khuôn viên bị nhiễm bệnh.

Sử dụng postlarvae không có IMNV

Ở hầu hết các quốc gia nuôi tôm, các trại giống *P. vannamei* chủ yếu sử dụng tôm bố mẹ không có IMNV và thực hiện an toàn sinh học nghiêm ngặt để sản xuất PL sạch bệnh.

IMNV có thể được truyền đến PL bằng các tuyến dọc và ngang. Để đảm bảo rằng tôm bố mẹ và PL không có IMNV, trang trại cần thường xuyên kiểm tra IMNV và các bệnh nghiêm trọng khác bằng phương pháp RT-PCR (hoặc RT-qPCR). Nếu kết quả dương tính được tìm thấy PL không được phép thả vào ao nuôi. PL dương tính IMNV phải được tiêu hủy và khử trùng toàn bộ trại giống bằng cách sử dụng các hóa chất như clo, sau đó sấy khô trong hai tuần để đảm bảo diệt virus.

Sử dụng men vi sinh

Probiotic được chứng minh là tăng cường khả năng miễn dịch bẩm sinh (miễn dịch không đặc hiệu) ở tôm và chống lại mầm bệnh, bao gồm cả virus và vi khuẩn. Việc bổ sung men vi sinh làm chất chống vi-rút là rất phổ biến trong ngành nuôi tôm. Ví dụ, *Bacillus megaterium* được chứng minh là làm tăng khả năng kháng WSSV và vibriosis ở *P. vannamei* (Balcazar, 2003; Li, Tan và Mai, 2009). Một vai trò khác của men vi sinh là cải thiện chất lượng nước (nghĩa là pH, oxy hòa tan, carbon dioxide hòa tan và tải trọng hữu cơ và khoáng chất).

Tôm được cho ăn một loại synbiotic có chứa vi khuẩn *Vibrio alginolyticus* và prebiotic (oligosaccharit từ khoai lang) được chứng minh là có tỷ lệ sống cao hơn và tăng trưởng tốt hơn so với các nhóm đối chứng trong các thử nghiệm thách thức với IMNV (Oktaviana, Widanarni và Yuhana, 2014).

Ở Indonesia, nông dân thường áp dụng chế phẩm sinh học hai lần mỗi tuần để cải thiện chất lượng nước. Các men vi sinh được sử dụng là vi khuẩn nitrat hóa, *Bacillus spp.* và vi khuẩn quang hợp. Khi bệnh được phát hiện trong quần thể tôm, *Bacillus spp.* và *Lactobacillus spp.* được trộn với thức ăn của tôm để tăng cường sức đề kháng với bệnh tật. Quy định của chính phủ Indonesia sẽ không cho phép sử dụng hơn 5 loại vi khuẩn trong 1 sản phẩm men vi sinh.

Khử trùng trứng và ấu trùng tôm

Trong trại giống tôm, IMNV có thể được truyền đến và giữa các con bằng các tuyến dọc và ngang. Rửa trứng và ấu trùng có thể có lợi để giảm tải lượng virus và tỷ lệ mắc tôm nhiễm bệnh IMNV.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

<http://www.fao.org/3/ca6052en/CA6052EN.pdf>

TAGS: #IMNV #hoại tử cơ trên tôm

Bệnh cùng danh mục